Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Касеев Андрей Алексеевич

Студент группы 5130904/30101

Руководитель Жарко Е. И.

Оглавление

1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....3
3. Решение....4
3.1 Параметры моделирования....4
3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий....4
3.3 Переходная функция....4
3.4 Импульсная переходная функция....5
3.5 Переходные характеристики....6
3.6 Импульсные характеристики....7
3.7 Проверка результата....8
3.8 Влияние коэффициента K на звенья №4 и №6....9
3.9 Влияние постоянной времени T на звено №4....10
3.10 Влияние T1 на колебательное звено №6....11
3.11 Аналитические выводы по каждому звену....12
3.12 Вывод....13
4. Исходный код....14
5. Источники....17

1. Постановка задачи

Цель работы — исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами компьютерного моделирования. Рассматриваются реакции на единичный скачок h(t) и единичный импульс w(t).

Единичный скачок равен нулю при $t \le 0$ и единице при $t > 0$. Дельта-функция равна нулю при $t \neq 0$, а её интегральный вес равен единице. Переходная и импульсная функции связаны соотношением $w(t) = dh(t)/dt$ с учётом обобщённых функций в момент $t = 0$.

Передаточные функции исследуемых звеньев:

№	Звено	W(s)	Условие
1	Интегрирующее идеальное	K/s	—
2	Дифференцирующее идеальное	Ks	—
3	Усилительное	K	—
4	Апериодическое 1-го порядка	K/(Ts+1)	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	$T1 \ge 2T2$
6	Колебательное	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	$T1 < 2T2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2+1)$	—
8	Инерционное интегрирующее	K/[s(Ts+1)]	—
9	Реальное дифференцирующее	Ks/(Ts+1)	—
10	Форсирующее 1-го порядка	K(Ts+1)	—
11	Изодромное	K(Ts+1)/s	—

Задание: построить h(t) и w(t) всех 11 звеньев. Дополнительно требуется определить влияние коэффициента K, изменить T звена №4 в 2 и 5 раз в обе стороны, уменьшить T1 звена №6 при фиксированном T2 и сделать аналитические выводы по каждому звену.

2. Используемые средства

Для расчётов используется MATLAB R2025a. Скрипт работает в базовом MATLAB: вычисляет временные характеристики по аналитическим выражениям и строит графики функциями plot и exportgraphics. Дополнительные пакеты MATLAB для воспроизведения не нужны.

Формулы получены из передаточных функций с помощью преобразования Лапласа. Проверка выполняется сопоставлением аналитических тождеств, численных значений и геометрии построенных кривых. Сингулярные составляющие $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ показываются отдельной отметкой в $t = 0$; их нельзя интерпретировать как обычные конечные пики.

3. Решение

3.1 Параметры моделирования

Для варианта Касеева Андрея Алексеевича заданы K=2,5, T=0,8 с, T1=0,8 с, T2=1,0 с. Все исходные графики построены именно с этими значениями. Отдельные серии с изменёнными параметрами относятся только к дополнительным опытам.

Параметр	Значение	Применение
K	2,5	Все исходные звенья
T	0,8 с	Звенья 4, 7–11
T1	0,8 с	Звенья 5 и 6
T2	1,0 с	Звенья 5 и 6

Для звена №5 формальное условие апериодического режима $T1 \geq 2T2$ не выполняется: $0{,}8 < 2{,}0$. При заданных коэффициентах его передаточная функция совпадает со звеном №6 и даёт колебательный отклик. Изменять T1 или T2 только ради названия звена нельзя, поэтому оба исходных графика совпадают.

Для звеньев №5 и №6: $\alpha = T1/(2T2^2) = 0{,}4\ с^{-1}$, $\beta = \sqrt{(1/T2^2 - \alpha^2)} \approx 0{,}9165\ с^{-1}$, степень затухания $\zeta = T1/(2T2) = 0{,}4$. Базовые графики построены на интервале 0–12 с с шагом 0,005 с.

3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий

Изображение входного сигнала не зависит от звена. Для единичного скачка $U_{step}(s) = 1/s$; для единичного импульса $U_{impulse}(s) = 1$. Поэтому $Y_{step}(s) = W(s)/s$, а $Y_{impulse}(s) = W(s)$.

Переходная функция находится обратным преобразованием Лапласа от $W(s)/s$, а импульсная — от $W(s)$. Для $t>0$ справедливо $w(t) = dh(t)/dt$. Если $W(s)$ содержит полиномиальную часть, обратное преобразование включает $\delta(t)$ или $\delta'(t)$.

3.3 Переходная функция

Обозначим $F(t) = \exp(-\alpha t)[\cos(\beta t) + (\alpha/\beta)\sin(\beta t)]$. Тогда для звеньев №5 и №6 $h(t) = K[1 - F(t)]$. Таблица 1 содержит изображения выходного сигнала и переходные функции для всех звеньев.

Таблица 1 — Выходной сигнал $Y_{step}(s)$ и переходная функция $h(t)$

№	$Y_{step}(s) = W(s)/s$	$h(t)$
1	K/s^2	Kt
2	K	$K\delta(t)$
3	K/s	K
4	$K/[s(Ts+1)]$	$K(1-\exp(-t/T))$
5	$K/[s(T2^2s^2+T1s+1)]$	$K[1-F(t)]$
6	$K/[s(T2^2s^2+T1s+1)]$	$K[1-F(t)]$
7	$K/[s(Ts^2+1)]$	$K[1-\cos(t/\sqrt{T})]$
8	$K/[s^2(Ts+1)]$	$K[t-T(1-\exp(-t/T))]$
9	$K/(Ts+1)$	$(K/T)\exp(-t/T)$
10	$K(Ts+1)/s$	$K+KT\delta(t)$
11	$K(Ts+1)/s^2$	$KT+Kt$

При $t>0$ звено №2 имеет нулевую обычную часть, но в $t=0$ присутствует $K\delta(t)$. Для звена №10 переходная функция равна K при $t>0$ и содержит $KT\delta(t)$ в момент подачи ступеньки.

3.4 Импульсная переходная функция

Обозначим $G(t)=\exp(-\alpha t)\sin(\beta t)/(T2^2\beta)$. Тогда для звеньев №5 и №6 $w(t)=KG(t)$. Таблица 2 отдельно показывает обычные и сингулярные составляющие импульсных характеристик.

Таблица 2 — Выходной сигнал Yimpulse(s) и импульсная характеристика w(t)

№	**Yimpulse(s)=W(s)**	**w(t)**
1	K/s	K
2	Ks	$K\delta'(t)$
3	K	$K\delta(t)$
4	K/(Ts+1)	$(K/T)\exp(-t/T)$
5	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	KG(t)
6	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	KG(t)
7	$K/(Ts^2+1)$	$(K/\sqrt{T})\sin(t/\sqrt{T})$
8	K/[s(Ts+1)]	$K[1-\exp(-t/T)]$
9	Ks/(Ts+1)	$(K/T)\delta(t)-(K/T^2)\exp(-t/T)$
10	K(Ts+1)	$K\delta(t)+KT\delta'(t)$
11	K(Ts+1)/s	$K+KT\delta(t)$

Результаты согласуются с $w(t)=dh(t)/dt$ как обобщёнными функциями. Например, производная h(t) звена №4 равна $(K/T)\exp(-t/T)$, а звена №8 — $K[1-\exp(-t/T)]$.

Таблица 3 — Формулы после подстановки параметров варианта

№	**h(t)**	**w(t)**
1	2,5t	2,5
2	$2,5\delta(t)$	$2,5\delta'(t)$
3	2,5	$2,5\delta(t)$
4	$2,5[1-\exp(-1,25t)]$	$3,125\exp(-1,25t)$
5–6	2,5[1−F(t)]	2,5G(t)
7	$2,5[1-\cos(1,1180t)]$	$2,7951\sin(1,1180t)$
8	$2,5[t-0,8(1-\exp(-1,25t))]$	$2,5[1-\exp(-1,25t)]$
9	$3,125\exp(-1,25t)$	$3,125\delta(t)-3,9063\exp(-1,25t)$
10	$2,5+2,0\delta(t)$	$2,5\delta(t)+2,0\delta'(t)$
11	2,0+2,5t	$2,5+2,0\delta(t)$

В строках 5–6 использованы определённые выше F(t) и G(t) при $\alpha=0,4$ и $\beta\approx0,9165$. Это сохраняет одинаковые исходные параметры для обоих звеньев.

3.5 Переходные характеристики

Графики h(t) для исходного варианта построены на интервале 0≤t≤12 с (рисунок 1). Пунктирной отметкой у звеньев №2 и №10 обозначено сингулярное слагаемое в момент t=0.

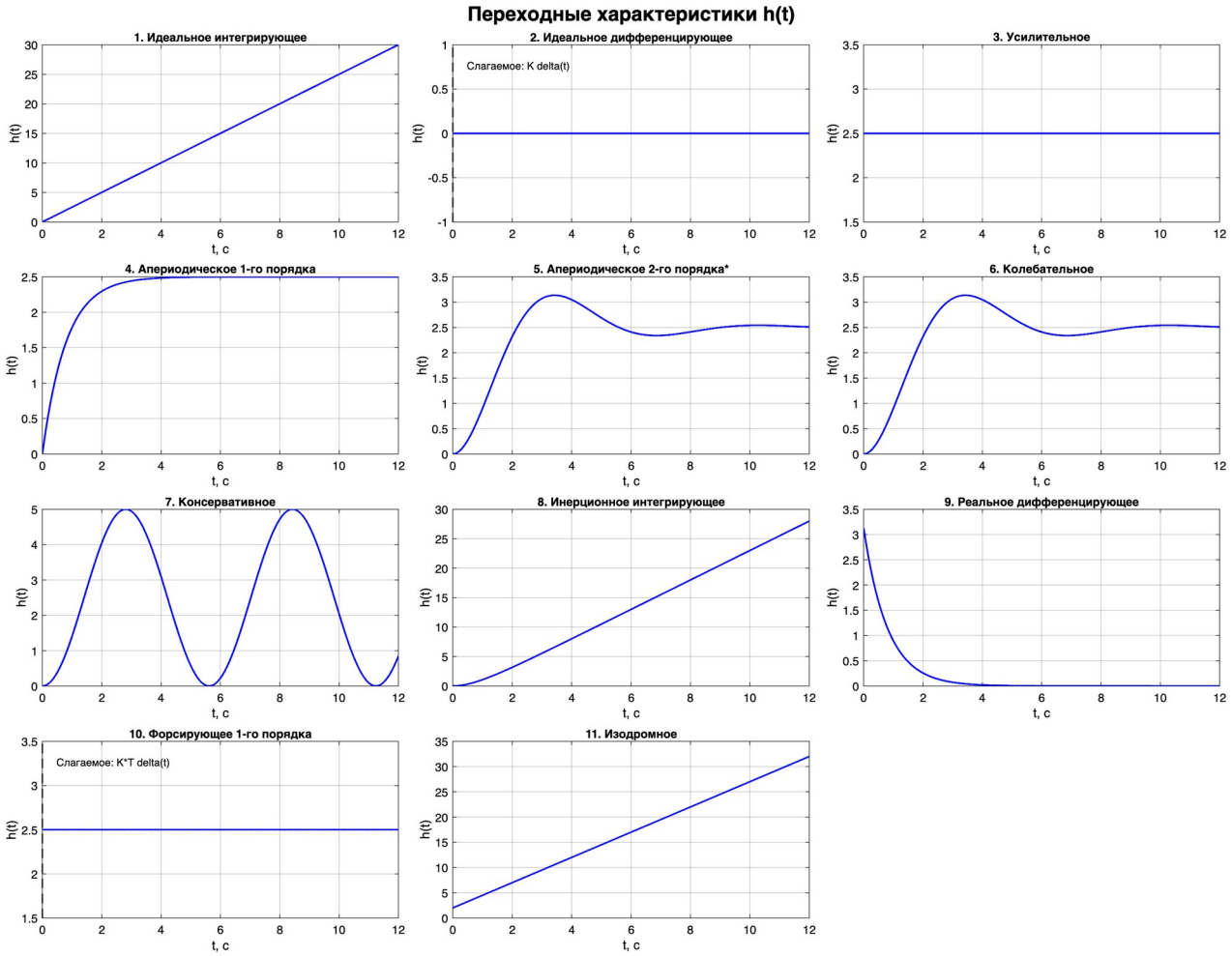


Рисунок 1 — Переходные характеристики всех 11 звеньев при исходном варианте.

Звенья №1, №8 и №11 не имеют установившегося значения: №1 растёт с наклоном K=2,5; №8 постепенно выходит на асимптоту K(t−T); №11 сразу получает смещение KT=2 и далее растёт с наклоном K. Усилительное звено №3 мгновенно устанавливается на уровне K=2,5.

Звено №4 монотонно достигает 95% уровня K примерно за 2,40 с. Звенья №5 и №6 при сохранённых параметрах варианта имеют одинаковый затухающий колебательный отклик: первый максимум 3,135 достигается примерно при t=3,43 с, перерегулирование составляет 25,38%. Звено №7 колеблется без затухания между 0 и 2K=5 с периодом $2\pi\sqrt{T}\approx5{,}62$ с.

Звено №9 реагирует скачком до K/T=3,125 и затем экспоненциально стремится к нулю. Для №2 обычная часть h(t) при t>0 нулевая; у №10 она равна K, а дополнительная δ-составляющая сосредоточена в t=0. Это соответствует аналитическим выражениям таблицы 1.

3.6 Импульсные характеристики

На рисунке 2 сплошная линия показывает обычную часть w(t) при t>0. Пунктирная отметка обозначает δ-функцию либо её производную в нуле. Высота отметки не является амплитудой обобщённой функции.

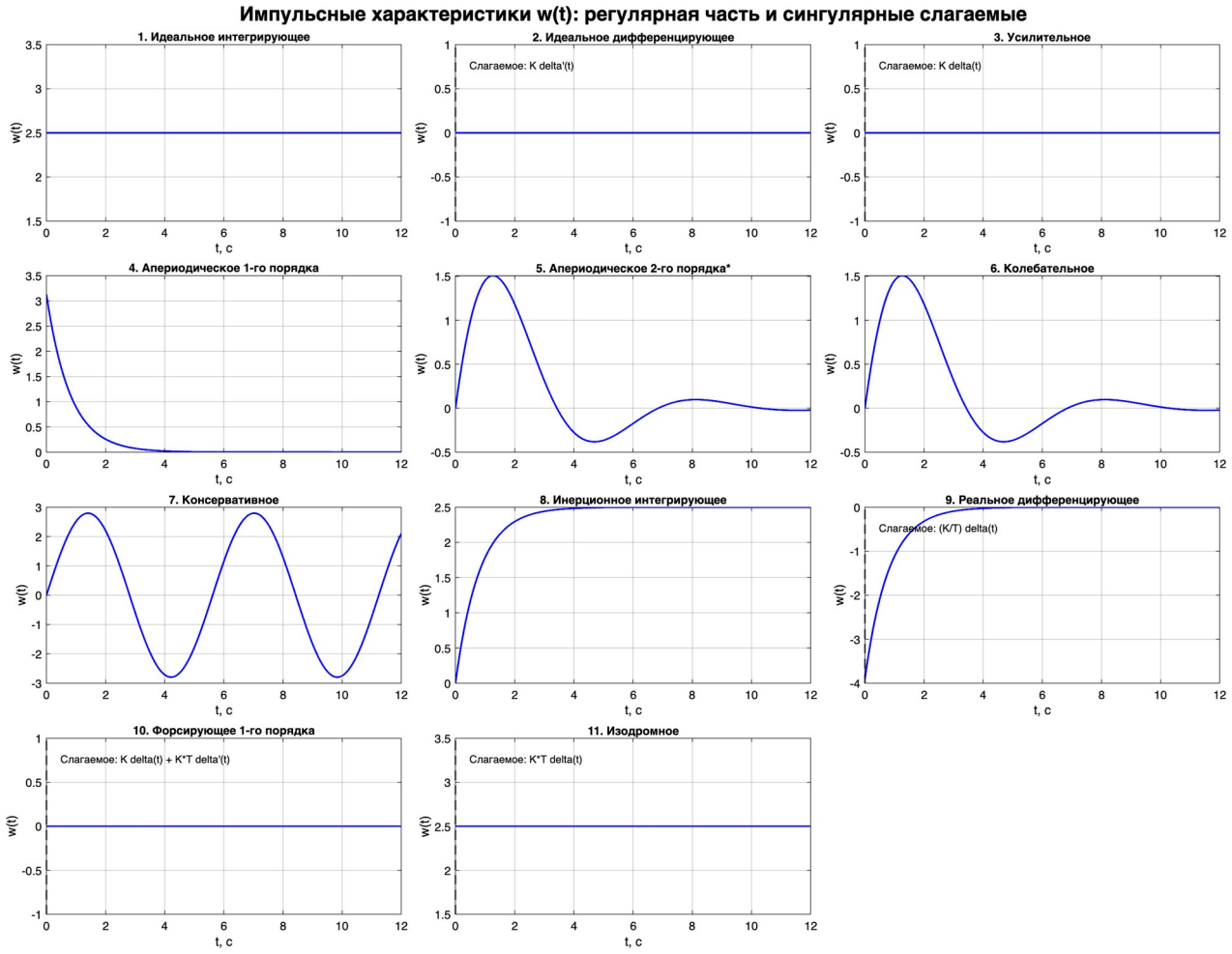


Рисунок 2 — Регулярные и сингулярные части импульсных характеристик.

У звеньев №1 и №11 обычная часть w(t)=K постоянна; у №11 в нуле добавляется KTδ(t). Звено №8 имеет функцию веса K[1−exp(−t/T)], которая растёт от нуля к K. Для №4 w(0+)=K/T=3,125, далее наблюдается экспоненциальный спад; площадь под кривой равна K.

Звенья №5 и №6 имеют одинаковую знакопеременную затухающую функцию веса с нулём в t=π/β≈3,43 с. У №7 синусоида не затухает, её амплитуда K/√T≈2,795. У №9 непрерывная часть начинается с $-K/T^2=-3{,}906$ и стремится к нулю, а в t=0 присутствует (K/T)δ(t). У №2, №3 и №10 w(t) при t>0 равна нулю и состоит только из сингулярных составляющих.

3.7 Проверка результата

Проверка проведена по аналитическим тождествам и контрольным числам. Для t>0 продифференцированы выражения h(t) звеньев №1, №4–9 и №11: получены соответствующие обычные части w(t) из таблицы 2. Для звеньев с мгновенными слагаемыми проверено совпадение коэффициентов при δ(t) и δ′(t).

Таблица 4 — Контрольные значения для исходного варианта

Звено	Проверяемая величина	Расчёт	Значение
№4	h(T)	K(1−exp(−1))	1,580
№4	w(0+)	K/T	3,125
№6	Время первого максимума	π/β	3,428 с
№6	Первый максимум	K(1+Mp/100)	3,135
№7	Период	2πv√T	5,620 с
№9	h(0+)	K/T	3,125

Эти значения согласуются с построенными графиками. Отдельно проверено, что h(t) звена №5 совпадает с h(t) звена №6 при всех t: у них одинаковые W(s), K, T1 и T2. Скрипт успешно выполнен в MATLAB R2025a.

3.8 Влияние коэффициента K на звенья №4 и №6

Для иллюстрации масштабирования выбраны K=1,25; 2,5; 5,0 у звеньев №4 и №6. Средняя кривая соответствует исходному варианту. Из hK(t)=K·h1(t) и wK(t)=K·w1(t) следует: K меняет все ординаты, установившееся значение и абсолютный пик, но не положение полюсов, относительное перерегулирование и характерное время.

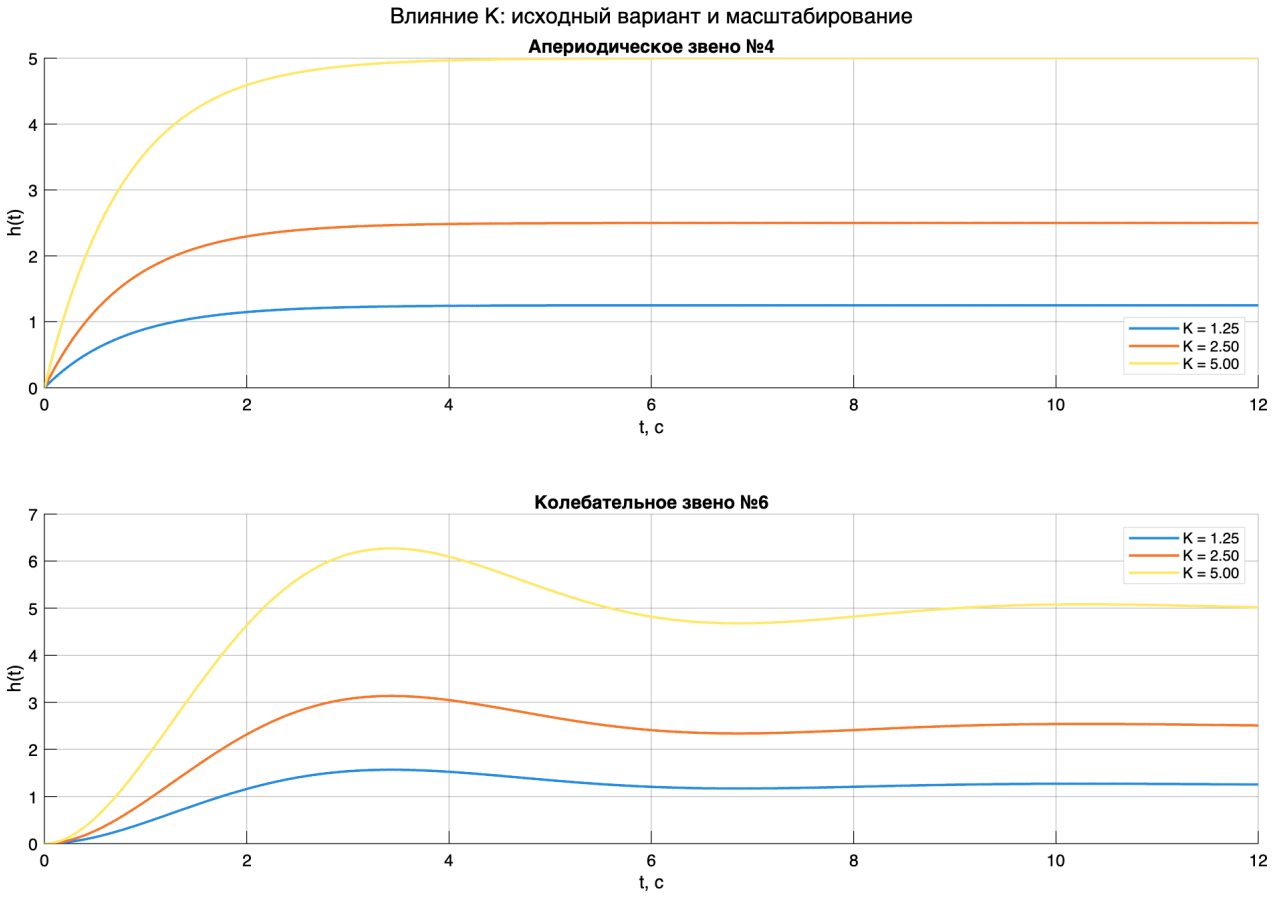


Рисунок 3 — Масштабирование переходных характеристик при изменении K.

На верхнем графике вдвое больший K даёт вдвое больший конечный уровень, но все кривые достигают 95% своего уровня за одинаковые 2,40 с. На нижнем графике при K=1,25; 2,5; 5,0 первый максимум равен приблизительно 1,567; 3,135; 6,269. Относительное перерегулирование остаётся 25,38%, поскольку время и форма нормированной кривой не зависят от K.

3.9 Влияние постоянной времени T на звено №4

Для $h(t)=K(1-\exp(-t/T))$ момент достижения 95% установившегося значения равен $t95=-T\ln(0{,}05)\approx 2{,}996T$. По сравнению с исходным T=0,8 с уменьшение T в 2 и 5 раз ускоряет процесс во столько же раз, увеличение замедляет. Установившееся значение K=2,5 не меняется.

Таблица 5 — Время достижения 95% установившегося уровня при изменении T

T, с	Относительно варианта	t95, с	w(0+)=K/T
0,16	T/5	0,48	15,625
0,40	T/2	1,20	6,250
0,80	исходное	2,40	3,125
1,60	2T	4,79	1,563
4,00	5T	11,98	0,625

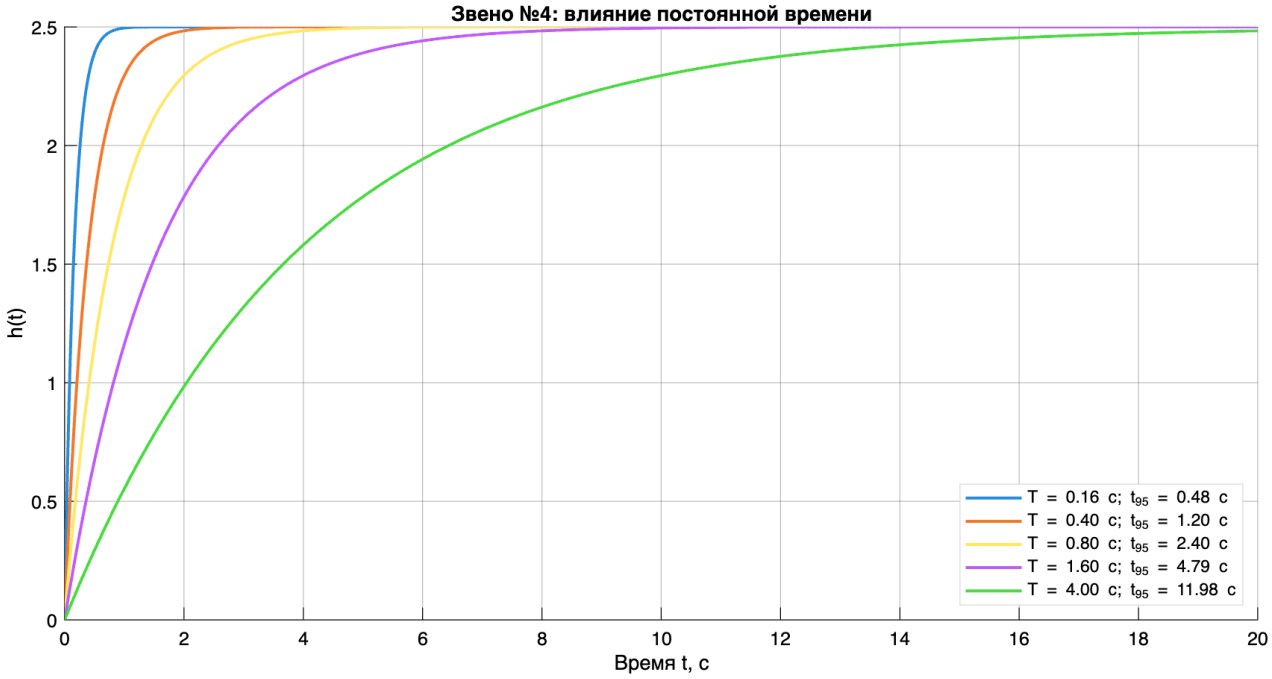


Рисунок 4 — Изменение скорости переходного процесса звена №4.

Уменьшение T делает кривую круче и повышает начальную величину импульсной реакции K/T. Увеличение T растягивает кривую по времени. Отношение $t95/T\approx 3$ сохраняется во всех опытах, поэтому меняется временной масштаб, но не форма нормированного процесса. Конечное значение $h(\infty)=K$ и площадь под w(t), равная K, от T не зависят.

3.10 Влияние T1 на колебательное звено №6

При T2=1,0 с коэффициент затухания ζ=T1/(2T2). При уменьшении T1 от исходных 0,8 до 0,4 и 0,2 с затухание ослабевает. Относительное перерегулирование Mp=100exp(−πζ/√(1−ζ²))%. Оценка времени затухания до 2%-й полосы получена по экспоненциальной огибающей: t2%≈−ln(0,02)·2T2²/T1.

Таблица 6 — Перерегулирование и оценка затухания при уменьшении T1

T1, с	ζ	Mp, %	hmax	Оценка t2%, с
0,8 (исходное)	0,4	25,38	3,135	9,78
0,4	0,2	52,66	3,817	19,56
0,2	0,1	72,92	4,323	39,12

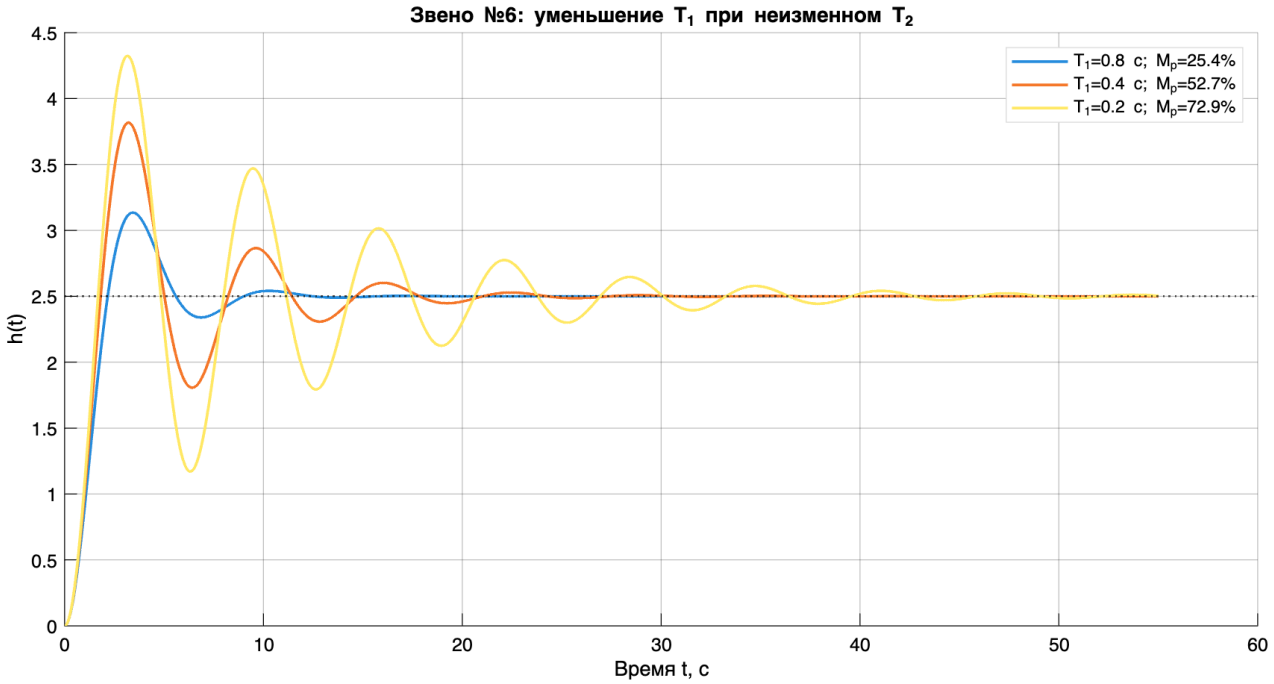


Рисунок 5 — Рост перерегулирования и времени затухания при уменьшении T1.

При уменьшении T1 от 0,8 до 0,2 с перерегулирование возрастает с 25,38 до 72,92%, а оценка времени затухания — примерно в четыре раза. При T1→0 полюсы приближаются к мнимой оси, огибающая перестаёт затухать, и звено приближается к консервативному режиму. Оценки t2% относятся к огибающей, а не к последнему фактическому пересечению 2%-й полосы.

3.11 Аналитические выводы по каждому звену

№1. Идеальное интегрирующее

Линейный рост $h(t)=Kt$ отражает накопление входа. $K=2,5$ задаёт наклон 2,5 ед./с и постоянную импульсную реакцию. Постоянная времени отсутствует; установившегося значения на ступеньке нет.

№2. Идеальное дифференцирующее

Постоянный вход после момента переключения не даёт выхода. Скачок вызывает $K\delta(t)$, а импульс — $K\delta'(t)$. K масштабирует сингулярный отклик; T в модели нет. Идеальная производная требует бесконечной полосы частот и рассматривается математически.

№3. Усилительное

Переходная функция немедленно становится равной $K=2,5$, без задержки и затухания. Импульс проходит как $K\delta(t)$. K меняет высоту скачка и вес импульса; инерционности нет.

№4. Апериодическое первого порядка

Отклик монотонно растёт от нуля к K. При $t=T$ достигаются 63,2% K, начальный наклон равен $K/T=3,125$ ед./с. Увеличение T растягивает процесс и снижает начальный наклон; K задаёт конечную высоту.

№5. Апериодическое второго порядка по таблице

При параметрах варианта условие апериодичности не выполняется: $T1=0,8 < 2T2=2,0$. Полюсы $-0,4\pm0,9165i$, поэтому на графике есть перерегулирование. Исходные коэффициенты сохранены, и результат совпадает со звеном №6.

№6. Колебательное

Установившийся уровень равен $K=2,5$; исходное относительное перерегулирование 25,38%. K масштабирует кривую. T1 задаёт затухание: меньший T1 увеличивает пики и время установления. T2 задаёт масштаб собственной частоты $1/T2$.

№7. Консервативное

Переходная характеристика колеблется без затухания между 0 и $2K=5$. По ПФ задания период равен $2\pi\sqrt{T}\approx5,62$ с. K задаёт размах, T меняет период. Установления нет, поскольку в модели отсутствует демпфирование.

№8. Инерционное интегрирующее

Начальный наклон равен нулю, затем скорость роста приближается к K. При больших t характеристика приближается к прямой $K(t-T)$: K задаёт наклон, T — отставание этой асимптоты. Установившегося уровня нет.

№9. Реальное дифференцирующее

На ступеньку возникает конечный отклик $h(0+)=K/T=3,125$ с последующим спадом к нулю с постоянной T. Импульсная характеристика состоит из положительного $(K/T)\delta(t)$ и отрицательной экспоненты; их интегральные веса компенсируются, что соответствует $W(0)=0$.

№10. Форсирующее первого порядка

Ступенька даёт постоянную часть K и мгновенное слагаемое $KT\delta(t)$. В импульсной реакции есть $K\delta(t)+KT\delta'(t)$. Рост T увеличивает только вес производной составляющей, а K масштабирует обе; конечной длительности переходного процесса у идеальной модели нет.

№11. Изодромное

Переходная функция $h(t)=KT+Kt$ начинается со скачка $KT=2$ и далее растёт с наклоном $K=2,5$. В импульсной реакции имеется постоянная часть K и мгновенная $KT\delta(t)$. K задаёт обе составляющие, T — только начальный скачок.

3.12 Вывод

Исследованы переходные и импульсные характеристики всех 11 звеньев при K=2,5, T=0,8 с, T1=0,8 с и T2=1,0 с. Для звена №5 условие апериодического режима не выполняется, поэтому без изменения варианта оно совпадает со звеном №6. Формулы и графики согласуются друг с другом, а контрольные численные значения подтверждают характер переходных процессов.

Коэффициент K масштабирует характеристики по оси ординат. Постоянная времени T звена №4 изменяет скорость процесса пропорционально своему значению, не меняя установившийся уровень. Уменьшение T1 звена №6 при фиксированном T2 увеличивает перерегулирование и замедляет затухание, приближая систему к консервативному режиму.

4. Исходный код

Файл kaseev.andrey/src/L1/L1.m содержит все формулы, строит пять рисунков и печатает числовые показатели перерегулирования и затухания. Для воспроизведения достаточно выполнить скрипт в MATLAB R2025a; PNG-файлы создаются в каталоге src/L1/figures. Таблицу вариантов и удалённый репозиторий скрипт не изменяет.

Листинг 1 — исходный код L1.m

```
%% ЛР1. Временные характеристики типовых динамических звеньев
% Касеев Андрей Алексеевич, группа 5130904/30101.
% Базовый MATLAB; дополнительные пакеты не требуются.
% Все графики строятся для t >= 0. Дельта-функция и её производная
% обозначены на графиках отдельно: они не являются обычными функциями.

clear; close all; clc;
set(groot, 'defaultAxesColor', 'w', 'defaultAxesXColor', 'k', ...
    'defaultAxesYColor', 'k', 'defaultTextColor', 'k', ...
    'defaultAxesGridColor', [0.75 0.79 0.83]);

K = 2.5;
T = 0.8;
T1 = 0.8;
T2 = 1.0;

output_dir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figures');
if ~exist(output_dir, 'dir')
    mkdir(output_dir);
end
t = linspace(0, 12, 2401);

names = { ...
    'Идеальное интегрирующее', 'Идеальное дифференцирующее', ...
    'Усилительное', 'Апериодическое 1-го порядка', ...
    'Апериодическое 2-го порядка*', 'Колебательное', ...
    'Консервативное', 'Инерционное интегрирующее', ...
    'Реальное дифференцирующее', 'Форсирующее 1-го порядка', ...
    'Изодромное'};

h = cell(1, 11);
w = cell(1, 11);
step_singular = cell(1, 11);
impulse_singular = cell(1, 11);

% 1. K/s.
h{1} = K*t;
w{1} = K + zeros(size(t));

% 2. K*s. h(t)=K*delta(t), w(t)=K*delta'(t).
h{2} = zeros(size(t));
w{2} = zeros(size(t));
step_singular{2} = 'K delta(t)';
impulse_singular{2} = 'K delta''(t)';

% 3. K. w(t)=K*delta(t).
h{3} = K + zeros(size(t));
w{3} = zeros(size(t));
impulse_singular{3} = 'K delta(t)';

% 4. K/(T*s+1).
h{4} = K*(1-exp(-t/T));
w{4} = (K/T)*exp(-t/T);

% 5. K/(T2^2*s^2+T1*s+1). По варианту T1=0.8 < 2*T2=2,
% поэтому это звено фактически колебательное, хотя в таблице названо
% апериодическим. Параметры варианта не изменяются.
[h{5}, w{5}] = second_order_response(t, K, T1, T2);

% 6. Та же форма ПФ, комплексно-сопряжённые полюсы.
[h{6}, w{6}] = second_order_response(t, K, T1, T2);

% 7. K/(T*s^2+1); именно такая ПФ приведена в задании.
omega0 = 1/sqrt(T);
h{7} = K*(1-cos(omega0*t));
w{7} = K*omega0*sin(omega0*t);
```

```
% 8. K/[s*(T*s+1)].
h{8} = K*(t-T*(1-exp(-t/T)));
w{8} = K*(1-exp(-t/T));

% 9. K*s/(T*s+1). Импульсная характеристика содержит K/T*delta(t).
h{9} = (K/T)*exp(-t/T);
w{9} = -(K/T^2)*exp(-t/T);
impulse_singular{9} = '(K/T) delta(t)';

% 10. K*(T*s+1).
h{10} = K + zeros(size(t));
w{10} = zeros(size(t));
step_singular{10} = 'K*T delta(t)';
impulse_singular{10} = 'K delta(t) + K*T delta''(t)';

% 11. K*(T*s+1)/s.
h{11} = K*T + K*t;
w{11} = K + zeros(size(t));
impulse_singular{11} = 'K*T delta(t)';

plot_collection(t, h, names, step_singular, ...
    'Переходные характеристики h(t)', 'h(t)', ...
    fullfile(output_dir, 'step_responses.png'));
plot_collection(t, w, names, impulse_singular, ...
    'Импульсные характеристики w(t): регулярная часть и сингулярные слагаемые', ...
    'w(t)', fullfile(output_dir, 'impulse_responses.png'));

% Отдельный эксперимент: K меняется только для оценки масштаба отклика.
% Все базовые графики выше вычислены строго с K = 2.5.
K_values = [K/2 K 2*K];
f = figure('Visible', 'off', 'Color', 'w', 'Position', [100 100 1100 720]);
tl = tiledlayout(2, 1, 'Padding', 'compact');
title(tl, 'Влияние K: исходный вариант и масштабирование', 'Color', 'k');
nexttile; hold on; grid on;
for j = 1:numel(K_values)
    Kj = K_values(j);
    plot(t, Kj*(1-exp(-t/T)), 'LineWidth', 1.5, ...
        'DisplayName', sprintf('K = %.2f', Kj));
end
title('Апериодическое звено №4', 'Color', 'k');
xlabel('t, c'); ylabel('h(t)');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
legend('Location', 'southeast', 'Color', 'w', 'TextColor', 'k');
nexttile; hold on; grid on;
for j = 1:numel(K_values)
    Kj = K_values(j);
    [hj, ~] = second_order_response(t, Kj, T1, T2);
    plot(t, hj, 'LineWidth', 1.5, ...
        'DisplayName', sprintf('K = %.2f', Kj));
end
title('Колебательное звено №6', 'Color', 'k');
xlabel('t, c'); ylabel('h(t)');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
legend('Location', 'northeast', 'Color', 'w', 'TextColor', 'k');
exportgraphics(f, fullfile(output_dir, 'gain_variation.png'), 'Resolution', 180);
close(f);

% Изменение T у звена №4 в 2 и 5 раз в обе стороны.
T_values = [T/5, T/2, T, 2*T, 5*T];
t_slow = linspace(0, 20, 3001);
f = figure('Visible', 'off', 'Color', 'w', 'Position', [100 100 1100 520]);
hold on; grid on;
for j = 1:numel(T_values)
    Tj = T_values(j);
    plot(t_slow, K*(1-exp(-t_slow/Tj)), 'LineWidth', 1.6, ...
        'DisplayName', sprintf('T = %.2f c; t_{95} = %.2f c', Tj, -Tj*log(0.05)));
end
xlabel('Время t, c'); ylabel('h(t)');
title('Звено №4: влияние постоянной времени', 'Color', 'k');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
legend('Location', 'southeast', 'Color', 'w', 'TextColor', 'k');
exportgraphics(f, fullfile(output_dir, 'time_variation.png'), 'Resolution', 180);
close(f);

% Изменение T1 у звена №6 при фиксированном T2.
T1_values = [0.8 0.4 0.2];
t_damp = linspace(0, 55, 5501);
f = figure('Visible', 'off', 'Color', 'w', 'Position', [100 100 1100 520]);
hold on; grid on;
fprintf('Звено №6, T2 = %.2f c:\n', T2);
fprintf(' T1, c | zeta | перерегулирование, %% | оценка t_2%%, c\n');
for j = 1:numel(T1_values)
    T1j = T1_values(j);
```

```
    [hj, ~] = second_order_response(t_damp, K, T1j, T2);
    zeta = T1j/(2*T2);
    overshoot = 100*exp(-pi*zeta/sqrt(1-zeta^2));
    settling_approx = -log(0.02)*2*T2^2/T1j;
    fprintf(' %5.2f | %.2f | %19.2f | %16.2f\n', ...
        T1j, zeta, overshoot, settling_approx);
    plot(t_damp, hj, 'LineWidth', 1.5, ...
        'DisplayName', sprintf('T_1=%.1f c; M_p=%.1f%%', T1j, overshoot));
end
yline(K, 'k:', 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off');
xlabel('Время t, c'); ylabel('h(t)');
title('Звено №6: уменьшение T_1 при неизменном T_2', 'Color', 'k');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
legend('Location', 'northeast', 'Color', 'w', 'TextColor', 'k');
exportgraphics(f, fullfile(output_dir, 'damping_variation.png'), 'Resolution', 180);
close(f);

fprintf('Графики сохранены в %s\n', output_dir);

function [h, w] = second_order_response(t, K, T1, T2)
    roots_s = roots([T2^2 T1 1]);
    r1 = roots_s(1);
    r2 = roots_s(2);
    if abs(r1-r2) < 1e-10
        % Критическое затухание.
        h = K*(1-exp(r1*t).*(1-r1*t));
        w = (K/T2^2)*t.*exp(r1*t);
    else
        h = K*(1+(r2*exp(r1*t)-r1*exp(r2*t))/(r1-r2));
        w = (K/T2^2)*(exp(r1*t)-exp(r2*t))/(r1-r2);
    end
    h = real(h);
    w = real(w);
end

function plot_collection(t, curves, names, singular, heading, y_label, file_name)
    f = figure('Visible', 'off', 'Color', 'w', 'Position', [100 100 1500 1100]);
    tl = tiledlayout(4, 3, 'Padding', 'compact', 'TileSpacing', 'compact');
    title(tl, heading, 'FontSize', 17, 'FontWeight', 'bold', 'Color', 'k');
    for i = 1:numel(curves)
        nexttile;
        plot(t, curves{i}, 'b', 'LineWidth', 1.5);
        grid on; xlim([0 t(end)]);
        set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
        title(sprintf('%d. %s', i, names{i}), 'FontSize', 10, 'Color', 'k');
        xlabel('t, c'); ylabel(y_label);
        if max(abs(curves{i})) < 1e-10
            ylim([-1 1]);
        end
        if ~isempty(singular{i})
            hold on;
            xline(0, 'k--', 'LineWidth', 1.4);
            yl = ylim;
            text(t(end)*0.04, yl(2)-0.12*(yl(2)-yl(1)), ...
                ['Слагаемое: ' singular{i}], 'Color', 'k', ...
                'FontSize', 9, 'Interpreter', 'none');
        end
    end
    exportgraphics(f, file_name, 'Resolution', 180);
    close(f);
end
```

5. Источники

1. Жарко Е. И. Лабораторная работа №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Материалы репозитория spbspu-labs-2026-otu, 2026.

2. Таблица вариантов «ОТУ (2026)», строка «Касеев Андрей Алексеевич».

3. README репозитория spbspu-labs-2026-otu: правила оформления исходного кода и отчётов.

4. MATLAB R2025a. Документация MathWorks по функциям roots, plot и exportgraphics.